

Домашнее задание № 3

Работа с github

Для успешного выполнения домашних заданий вам потребуется:

1. Создать персональную копию репозитория

Выполните *fork* данного репозитория на своём аккаунте GitHub — это создаст независимую копию для вашей работы.

2. Настроить правила:

1. Перейдите в **Settings** → **Branches** вашего форка
2. Добавьте правила для ветки **main**: **Add classic branch protection rule**
3. Установите **Branch name pattern** = **main**
4. Включите опции:
 - Require a pull request before merging
 - Require approvals
 - Require status checks to pass
 - Do not allow bypassing the above settings

3. Добавьте ревьюера:

1. Перейдите в **Settings** → **Collaborators** вашего форка
2. В поле **Add people** введите логин GitHub вашего ментора и нажмите Add.
3. Теперь этот человек будет иметь доступ к вашему форку и вы сможете назначать его ревьюером в PR, созданных внутри вашего форка.

4. Настроить безопасное подключение

Настройте *SSH*-ключ или получите *токен аутентификации* для безопасного доступа к репозиторию без ввода пароля.

5. Склонировать репозиторий локально

Используйте команду **git clone** для загрузки репозитория на ваш компьютер.

6. Создать рабочую ветку

На основе ветки **main** создайте новую ветку с произвольным названием для разработки решения.

7. Создать go-модуль dz3

`go mod init dz3`

8. Реализовать решения задач

В созданной ветке напишите код для задач, разместив решения и тестовые примеры в соответствии со структурой проекта, описанной ниже.

9. Завершить и проверить решение

После завершения разработки убедитесь, что:

- Все тесты проходят успешно
- CI/CD pipeline показывает положительный результат
- Код соответствует требованиям

10. Создать запрос на слияние

Отправьте *Pull Request* для объединения вашей ветки с веткой **main** вашего репозитория (а не

основного!).

11. Получите одобрение ментора

Напишите ментору в телеграмм и дождитесь его обратной связи (возможно придётся исправить!)

Важно: Сохраняйте соответствие структуре проекта и обеспечивайте прохождение всех автоматических проверок перед отправкой работы.

Гайд по созданию персональной копии репозитория и аутентификации есть [здесь](#)

Структура проекта

```
.
├── cmd
│   └── main.go
├── go.mod
├── internal
│   └── task
│       ├── task.go // писать код тутa
│       └── task_test.go
├── readme.md
└── readme.pdf
```

Общие требования

Задача:

Контекст

В данной задаче требуется реализовать систему для конкурентной обработки клиентских транзакций с использованием горутин и каналов в языке Go. Клиенты характеризуются идентификатором, типом операции (Add или Remove) и балансом. Обработка происходит в несколько этапов с модификацией баланса на каждом этапе.

Описание

Необходимо реализовать функции для организации конвейерной обработки клиентов: диспетчер распределяет клиентов по типам операций, специализированные серверы изменяют баланс, финальный сервер применяет итоговые преобразования и устанавливает статус операции как завершенный (Done).

Требования к реализации

Напишите функции:

```
func dispatcher(input <-chan *Client, remove chan<- *Client, add chan<- *Client,
wg *sync.WaitGroup)

func removeTaskTypeServer(remove <-chan *Client, processedRemove chan<- *Client,
wg *sync.WaitGroup)

func addTaskTypeServer(add <-chan *Client, processedAdd chan<- *Client, wg
*sync.WaitGroup)

func finalServer(processedRemove <-chan *Client, processedAdd chan<- *Client, wg
```

```
*sync.WaitGroup)

func Run(clients []Client)
```

dispatcher: получает клиентов из канала input и направляет их в канал remove или add в зависимости от поля Type.

removeTaskTypeServer: для клиентов из канала remove уменьшает Balance на 100 и отправляет в processedRemove.

addTaskTypeServer: для клиентов из канала add увеличивает Balance на 100 и отправляет в processedAdd.

finalServer: для клиентов из processedRemove увеличивает Balance в 1.5 раза и устанавливает Type = Done; для клиентов из processedAdd уменьшает Balance в 2 раза и устанавливает Type = Done.

Run: организует каналы, запускает горютины, отправляет клиентов в input, закрывает канал, ждет завершения всех горютин.

Пример работы

В файле cmd/main.go приведен пример списка клиентов. После выполнения Run(clients) балансы клиентов изменяются согласно логике обработки, а тип устанавливается в Done.

Технические требования

- Использовать каналы для передачи данных между горютинами.
- Использовать sync.WaitGroup для синхронизации завершения горютин.
- Обеспечить корректную обработку всех клиентов без потери данных.
- Код должен компилироваться и проходить все предоставленные тесты.

Советы по реализации

- В функциях использовать defer wg.Done() для корректного учета завершения горютины.
- Использовать цикл for client := range channel для чтения из каналов.
- В Run использовать буферизованные каналы с достаточным размером буфера.
- В finalServer использовать два отдельных цикла for range для чтения из processedRemove и processedAdd.